Ejercicio 1

Nos han encargado que realicemos un codificador/decodificador de mensajes sencillo para poder transmitir los mensajes de la empresa de forma segura. Para ello, nos dan un array donde cada letra tiene una posición en el vector fija, de forma que, por ejemplo, si nos dan el número 5 codificado, se descodifica buscando en la posición 5 del array, y esa será la letra descodificada. Si por ejemplo tenemos el array:

Posición	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Letras	F	H	A	B	C	D	S	U	X

Si son dicen que codifiquemos la palabra “CASA”, ésta debe codificarse como 4-2-6-2. Como puede verse, los dígitos van separados por un guión. Ojo, los dígitos del array son siempre en mayúsculas.

1.1. Crear un botón en el .html llamado “Codificar” que llame a la función de codificar y ésta sea la que pida al usuario: ¿Qué mensaje quieres codificar?. La función recoge los caracteres, los codifica y muestra la decodificación en una ventana emergente.
El mensaje debe mostrase como se indica, por ejemplo 4-2-6-2, sin ningún guión de más al final. si un carácter no se encuentra en el vector, avisar al usuario que “El carácter X no se puede codificar” y finalice el programa sin codificar el mensaje.

1.2. Crear un botón en el .html llamado “Decodificar” que llame a la función decodificar, que pedirá al usuario: ¿Qué mensaje quieres decodificar? Si el carácter no se puede decodificar, que muestre al usuario el mensaje “El carácter X no se puede decodificar” y finalice el programa sin decodificar el mensaje.

1.3. Mostrar en el .html una tabla donde se van rellenando las filas con el mensaje codificado/decodificado, el resultado de codificar/decodificar y la fecha cuando se realizó la codificación/decodificación. Por ejemplo:

Examen 1ª Evaluación

Codificar | Decodificar | Puntos Navidad

Mensaje	Codificacion/Decodificación	Fecha
Mensaje: Hola como estas	Codificado como: 7-15-11-0-27-2-15-12-15-27-4-19-20-0-19	12/12/2021#20:29:49
Mensaje: 2-0-19-0	Decodificado como: CASA	12/12/2021#20:30:01

La fecha está formateada como dia / mes / año # hora : minutos : segundos. Hay que tener en cuenta que la hora, minuto y segundo siempre deben tener 2 dígitos, por ejemplo, la 1 y cinco de la madrugada con 3 segundos se muestra como: 01:05:03.